从共享宽度，推进到节点级多宽度与响应波动验证

研究问题：不同节点采用不同目标宽度，收益能否保留到Cycle响应变化下?

01 固定公平对照

输入映射、256中心、数据划分与扰动缓存不变；
保留原共享单宽度，不覆盖历史结果。

02 节点级多宽度

定向坐标搜索 + 10组随机宽度；
共同宽度池，仍为256维输出。

03 响应波动验证

10 × 10种子交叉、23个条件、2组冻结模型；
复核均值响应与单次Cycle的差异。

04 可复现交付

配置、模型、逐样本分数、混淆矩阵与曲线；
完成源文件哈希、模型重载和公式核对。

786个有效样本 / 786用户 • 32,256个定向候选 • 361.56万条组合预测

多宽度实验：只改变目标宽度分配，不增加节点

16维输入
固定量化

16×16响应
固定均值库

单维校准
每节点 σ_j

联合RBF
256维 · 跨维乘积

Ridge读出
四类得分

对照	设置	验证与评价
调优共享宽度	所有节点共用一个σ	复用上一轮，核对预测一致
随机多宽度	10组随机256维宽度向量	每组只选alpha；全部报告
定向多宽度	逐节点搜索，最多2轮	严格改善才接受；先锁定后评价

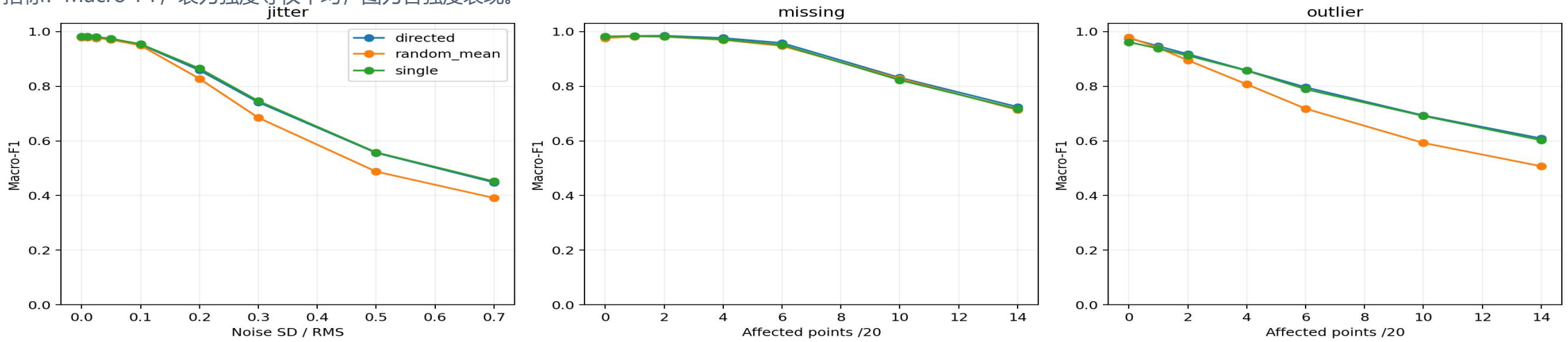
共同池：0.125 / 0.175 / 0.25 / 0.3 / 0.35 / 0.5 / 0.7 / 1.0

注意：调整软件校准目标，不是器件物理调宽；定向与随机未做预算匹配。

多宽度结果：缺失与离群小幅改善，定位抖动略降

扰动类型	调优单宽度	定向多宽度	随机均值	定向−单宽度
定位抖动	0.8326	0.8299	0.8047	-0.27 pp
关键点缺失	0.9158	0.9198	0.9139	+0.40 pp
离群点	0.8216	0.8280	0.7769	+0.64 pp

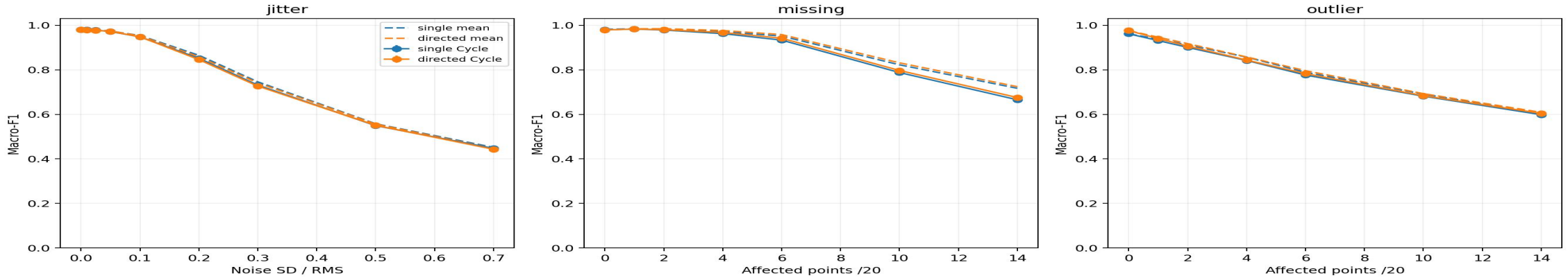
指标：Macro-F1；表为强度等权平均，图为各强度表现。



Cycle响应验证：严重缺失更敏感，小幅多宽度收益仍保留

冻结模型 • 10×10种子配对 • 单次Cycle查表 • 不追加噪声

条件	单宽度：均值 → Cycle	多宽度：均值 → Cycle
定位抖动20%	0.8650 → 0.8514	0.8584 → 0.8460
缺失14点	0.7169 → 0.6654	0.7243 → 0.6755
离群14点	0.6023 → 0.5983	0.6090 → 0.6043



阶段结论与下周计划：从参数搜索转向稳健校准

已经得到的证据

多宽度：缺失/离群小幅受益，抖动不占优。
Cycle：干净影响小，严重缺失下降约5 pp。
结论强调条件和代价，不只展示好结果。

已经完成的复核

共享基线预测复现、用户划分与源文件哈希。
校准矩阵等价核验；模型重载分数核对。
原模拟器零附加噪声查表结果一致。

下一轮对照	仅改变训练的响应条件
A 当前冻结模型	均值响应校准 + 均值响应分类头
B Cycle感知校准	多Cycle拟合校准，隔离校准贡献
C 完整Cycle适配	多Cycle拟合校准与分类头

边界：仍为软件响应库实验；未验证物理调宽、能耗/延迟优势或独立最终泛化。